

Fichiers

Des bits à l'information

Nicholas Wolff · CC BY-SA 4.0

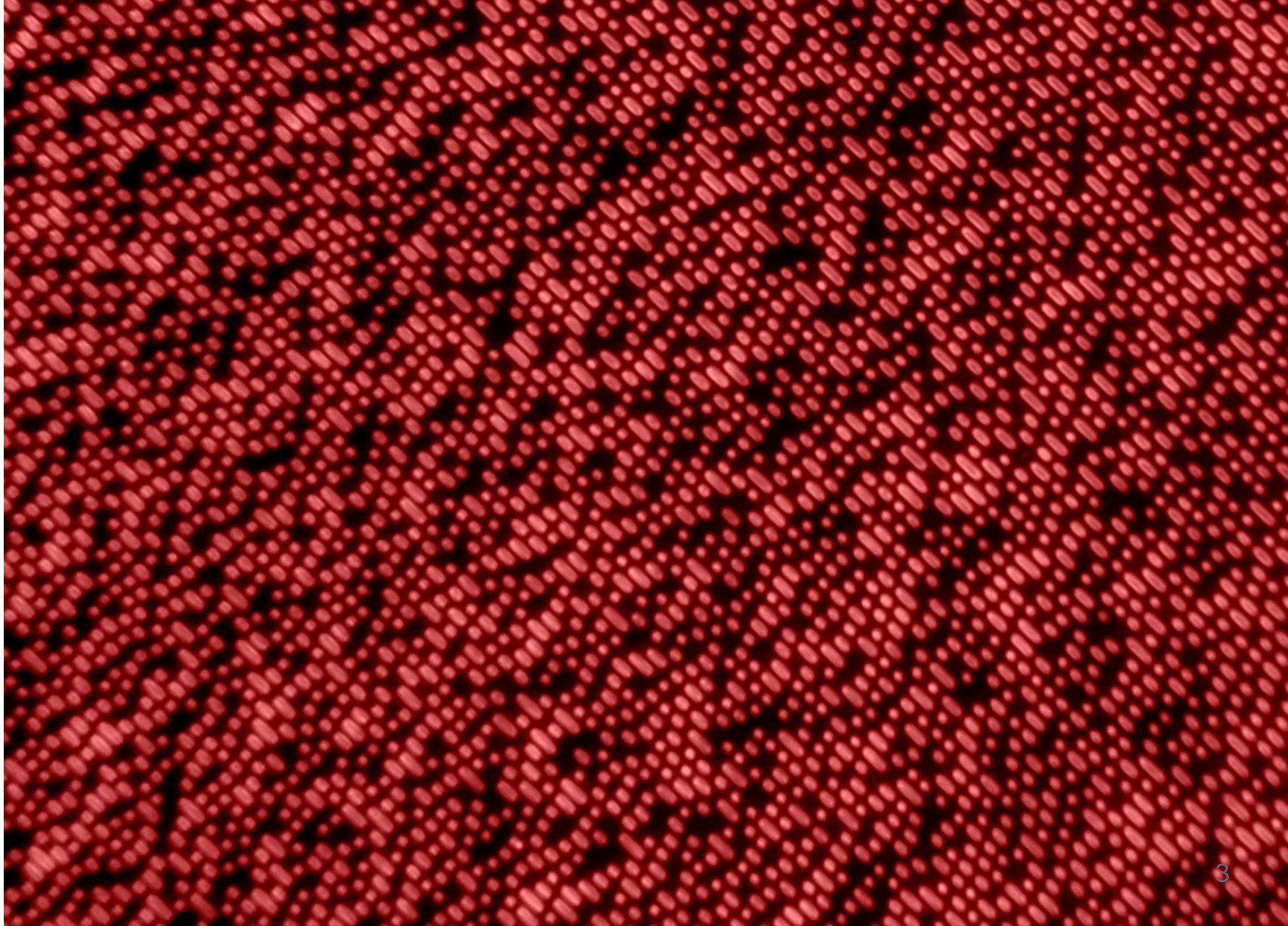
Sommaire

Des bits à l’information

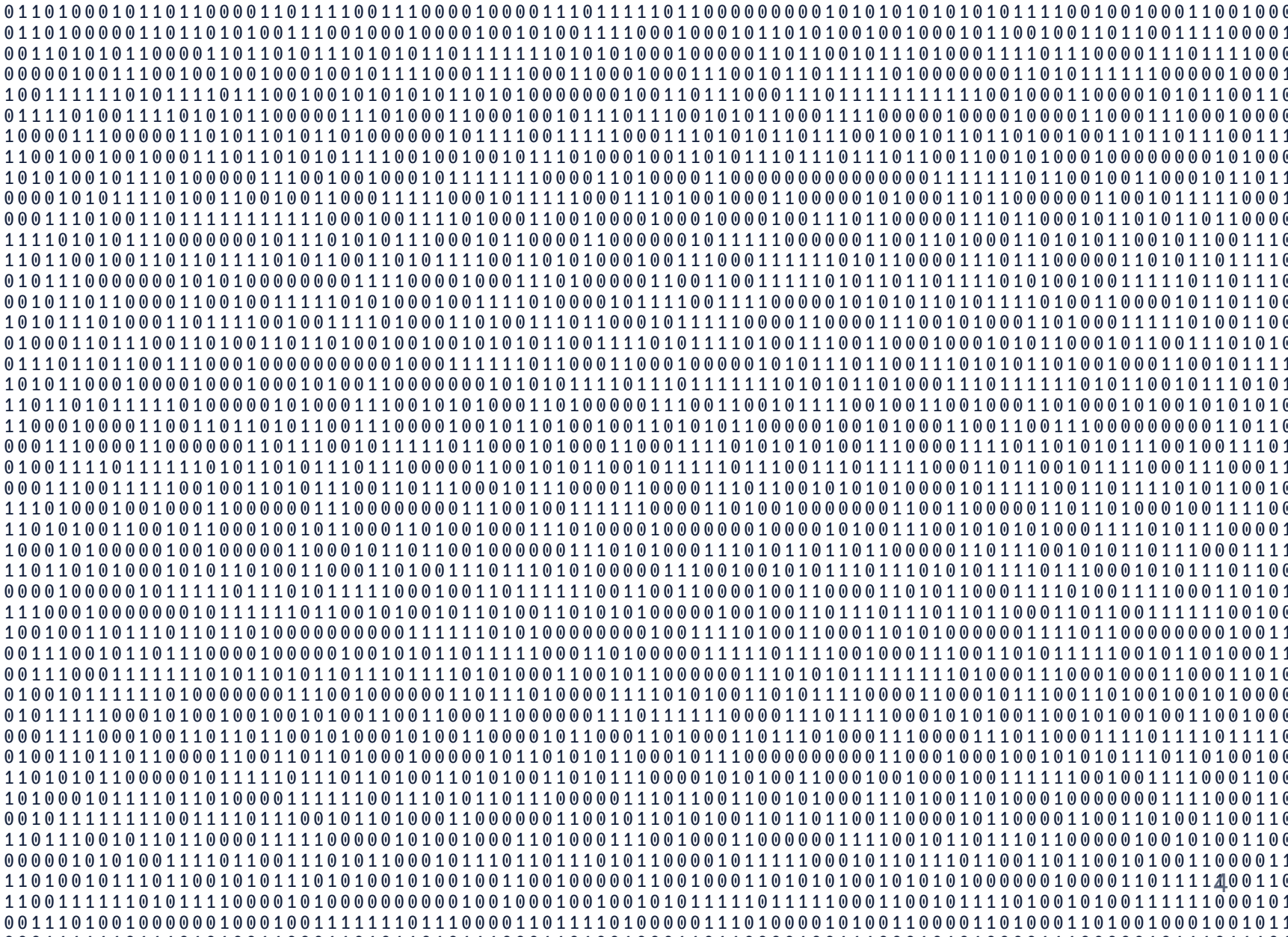
1. **Des 0 et des 1**
2. **Partitions**
   Adresses, table des partitions
3. **Système de fichiers**
   Blocs, table des fichiers, métadonnées
4. **Structure d’un fichier**
   Signature, métadonnées, données
5. **Résumé**
   Trois niveaux, une même idée

Un CD

Sa surface au microscope optique : des creux et des plats, qui codent les bits.



Bits



Octets

En hexadécimal

```
68 B6 1B CE 10 EF B0 05 55 5E 48 C8 68 36 A7 22 12 9E 22 D4 91 64 D9 E1 35 61 B5 D5 BF AA 20 D9 74 7B 87 78 04 E4 91 2F
1E 31 1C B7 D0 1A FC 11 9F AF 72 55 6A 02 6E 3B FF 91 85 66 7A 7A B0 74 62 5D CA C7 82 10 C7 10 87 06 B5 A0 5E 7C 75 6E
4B 69 36 E7 C9 23 B5 79 25 D1 35 DD D9 94 40 28 A9 74 1C 91 7F 0D 0C 00 07 F6 4C 5B 0A F4 C9 8F 8B E3 A4 60 A3 60 65 F1
1D 37 FF 13 D1 90 88 4E C1 D8 B5 B0 F5 70 17 57 16 18 17 C0 CD 1A B2 CE D9 36 F5 9A F3 51 38 FD 61 DC 1A DE 5C 05 40 3C
23 A0 CC FA DB D4 9F 6E 2D 86 4F A8 9E 85 E7 82 AD 7A 61 6C AE 8D E4 F4 69 D8 BE 18 72 8D 1F 4C 46 E6 9B 49 2A CF 5E 9C
C4 56 2C EA 76 CE 20 04 7E C6 20 AE CE AD 23 2F AC 42 22 98 0A BD DF D5 A3 BF 59 75 DA FA 0A 39 51 A0 E6 5E 4C 8D 14 AA
C4 33 6B 38 4B 49 AB 04 A3 33 80 36 1C 30 37 2F B1 46 3D 54 E1 ED 5C 9D 4F 7E B5 DC 19 59 7D CE F8 D9 78 E3 1C F9 35 CD
C5 C3 0E CA A1 7C DE B2 E8 91 81 C0 39 3F 0D 20 33 06 D1 3C D4 CB 12 C6 91 D0 80 85 39 54 7A E1 8A 09 06 2D 90 3A 8E B6
C1 B9 5B 8F DA 8A D3 1A 77 50 72 57 75 7B 8A EC 08 2F BA F8 9B F3 30 98 6B 1E 9E 35 E2 02 FD 94 B4 D5 04 9B BB 63 67 E4
93 76 D0 03 F5 00 9E 98 D4 0F 60 13 39 6E 10 4A DF 1A 0F BC 8E 6B E5 A3 38 FE B5 BB D4 65 81 D5 FE 8E 23 1A 4B F4 07 20
6E 87 A9 AF 0C 5C D2 50 5F 14 92 99 8C 0E FC 3B C5 4C A4 C8 1E 26 D9 45 30 B1 A3 74 70 EC 7B DE 4D B0 CD A2 0B 56 2E 00
62 25 5D A4 D5 82 FB B4 D4 D7 0A 98 91 3F 27 8C A2 F6 87 E7 5B 83 B3 28 E9 A2 03 C6 2F F3 DC B4 60 65 A9 B6 61 61 9A 66
DC B6 1F 05 23 47 23 03 CB 76 09 4C 05 4F 67 58 BB 75 85 F1 6E CD 94 C3 D2 EC AE A5 26 41 91 AA 55 02 1B E6 CF D7 85 00
24 49 5F 7C 65 E9 4F C5 3A 40 89 FD C3 7A 0E 85 30 D1 A4 4B 1F BA 98 D6 B8 D2 36 13 8A 87 05 DD 24 87 C3 4E 73 E8 23 C8
DF 1C 49 C1 24 93 01 52 F1 2D C3 7F 42 66 67 44 7D 40 A8 64 4E EF 5A F1 44 47 6B 9A 28 E6 9B B7 21 21 FB 16 89 AF 27 83
8D 17 43 19 87 DB B6 4C 1B 62 A9 B2 13 A6 3E 94 FB A2 91 38 7C 79 6F EC 79 66 D9 D2 EB 67 37 6F 7D A9 5C F2 E6 B2 3D 44
0A 50 71 D3 D0 45 68 1E C1 AF 6B 01 65 39 57 BE 5E 04 19 CF 41 53 E8 6E 38 F9 45 E0 58 82 B4 85 C3 24 38 A1 7D 64 8F E8
0F 88 32 CB DE C0 0B 85 48 13 F4 E4 84 0A F4 D8 36 1F 38 BD D5 E4 D3 68 BD F4 35 F3 13 9A 6D 49 5C 42 1E 70 DC A4 43 99
B0 AA A2 E9 AB 25 11 05 F0 34 6C 60 54 70 51 44 71 D8 A2 A1 89 80 B8 99 21 F8 67 C7 5A 7D B6 53 0E E2 5B B6 AE 3C F9 4E
DE 50 18 A1 CD BE E8 71 56 EA B5 84 D8 AE 29 30 D5 C0 45 A8 4D E5 1E 09 D8 D3 57 24 86 E7 62 09 77 8B 76 58 39 65 4F 47
E4 40 A8 72 F7 BB 79 66 F1 B3 F0 EC AF 72 31 15 89 94 CE 0A 2A BD 05 90 33 FD BC 5E 8F FE 3D 1E 94 F3 B1 45 DF 40 5E 93
EC E9 A0 69 78 BC A9 CE 96 3E F8 3F 93 57 9A 3A 8B BD 24 89 C8 20 6B 4F DE 1A 0A D4 87 D5 91 10 3F 7A 8D F9 9E 5D 3C 8C
79 E9 0D 9D B9 4D D9 60 F6 E3 E4 B3 DB 65 92 31 39 CE E9 F7 E7 11 CA 34 61 7D EF 73 1C EB A4 A8 AA AD 45 FC 92 36 7B 58
ED 89 35 B3 C0 63 68 1C 1D 27 87 86 F8 8D C1 57 CA 0A FE AF E8 FF 97 78 A0 A1 D7 32 18 AB 36 7C E7 C5 4F 61 70 B2 A6 68
03 3D 1C 5A B2 E1 2E D1 F3 3B F1 85 FA 30 CE 56 D3 DE FD 19 43 43 C2 22 5D B0 6A 96 E3 EC 05 6D 62 27 E0 4A 0B A5 C9 FA
53 26 02 CE 4A 17 01 99 BC 7B EE 87 0A 98 D9 A4 C5 61 BE 28 10 A7 3B 84 B2 FE 0B 2D FE 70 4A 2B 63 E4 67 60 D1 4C E8 99
D3 92 E1 56 65 40 32 5A 9A F1 83 F1 EF 7B 01 04 6C D9 D5 DD 80 DB 69 BB 9A 8C 5A 15 87 67 3B AE 8E 39 10 5E 4D D4 85 9A
52 78 F1 C8 79 02 0F 45 08 D2 76 32 8B 7D DE 02 70 38 11 C4 63 FF B2 31 68 88 B1 75 B9 EB 8A BE 65 0E 40 85 A5 D2 1D 9F
FD FF 26 02 17 F0 60 58 5F FE C6 45 5D AD 05 79 D6 99 FD 74 A2 1E F8 1C 4C CA A8 00 6B 83 E3 6A C3 78 1D 27 1B CA A9 15
DC F6 AF 71 6E 09 EC DE 52 82 2C 34 FF 05 89 0E 7E C5 61 12 C4 AF 18 FE D3 57 93 78 8F A3 6F 92 61 39 05 1F 8D AA 1F B8
54 5B 77 8C C9 37 F3 EB 74 17 A3 92 A8 EC 76 B4 A4 B2 BF CD 6C 14 6C 26 65 DF 00 26 B3 29 55 5F 53 3E 14 54 F7 4D F0 0C
A5 D7 A5 58 0E D3 B4 E3 AF A2 DB FE A9 B5 56 28 61 00 D8 60 D7 1D 48 2B C7 41 3C 64 82 DF 36 C7 89 1E A1 3C EE FB 89 E3
6B 3E 1E E3 3F 1E E7 F3 CC B3 C5 A4 F2 20 AF 75 29 7C 27 95 60 85 7E 76 99 04 CD 16 41 FE AF 0C 50 9F BF 55 25 E7 D5 DC
1F 11 FF CB FB C8 41 94 F0 09 0D BE 8C D6 81 70 4C A0 63 BE FE 72 DC B7 D7 DD F7 2B 54 A7 D9 3C D1 32 BE AB EA AE B8 E0
95 FE 26 B6 FC 6B F5 0D 1B 0B 99 0D 1E EF CA 3A 78 0F FF 3C C3 F6 AB 6C 5A 2E 3A 1E B8 69 CA B1 8F 74 AA 57 A8 DC 93 A5
7D 5D A8 DA 98 0E 2F EF AA 4F 0D 63 6A 6E 03 C3 33 1C AB FB 5C 92 30 5F 57 82 D0 79 89 C0 13 90 EB AD C9 FD 64 67 C4 2D
E5 B2 5A 75 42 A5 99 99 D4 14 49 1A CF C1 A3 43 64 42 D2 F2 96 B0 2D 27 DC 14 32 4E 7B 92 42 4C A2 53 1E 4B 42 34 25 46
B4 30 4B 53 08 8D D9 B4 2E C9 E7 9C C7 44 99 C1 C9 AA 1C A5 D5 26 5F A5 58 48 92 BE 63 B2 5F 22 4B 86 EB 7F 00 90 8B 0A
2E 32 46 4E 15 13 0F B6 29 87 BF DB 69 BC D4 8E 7F AA EC A5 9C B8 FF 86 12 2F 5F 75 AE 5F 71 9D DB 93 29 DF 78 B6 47 5E
74 C2 53 C7 2F EC 59 61 90 91 65 D8 E6 DE BD C9 80 42 E1 0D 0B 95 43 C5 AE 05 C6 2A E7 C5 F8 11 23 74 10 41 20 4D A6 75
```

Sommaire

1 **Des 0 et des 1**

2 **Partitions**
Adresses, table des partitions

3 **Système de fichiers**
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4 **Structure d’un fichier**
Signature, métadonnées, données

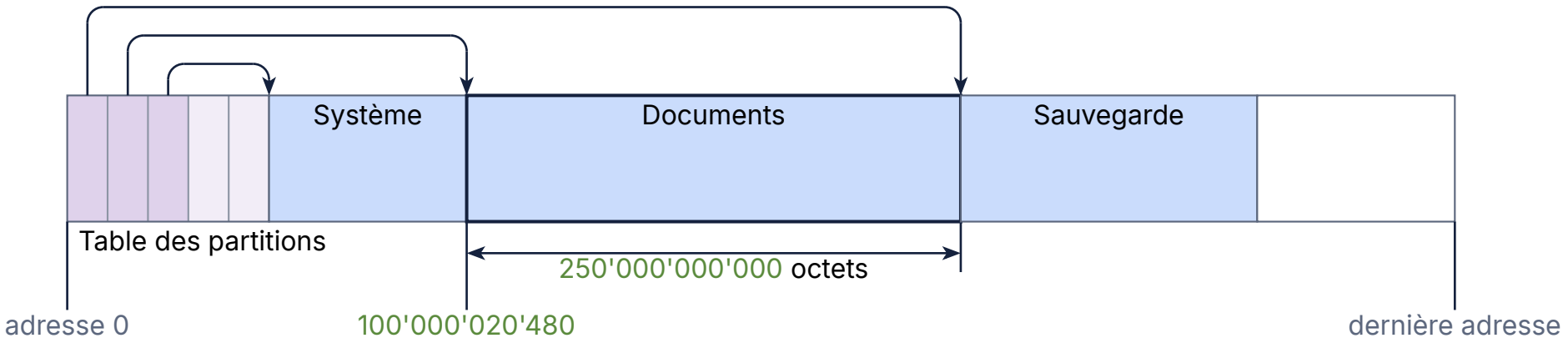
5 **Résumé**
Trois niveaux, une même idée

Mémoire linéaire – Adresses



Chaque octet est numéroté selon son rang ; ce numéro est son adresse.

Table des partitions



L'espace au début du disque est utilisé pour décrire comment le stockage est partitionné. Pour chaque partition, on a, par exemple pour la partition « Documents » :

- son nom : « Documents » ;
- l'*adresse* de début de la partition : 100'000'020'480 ;
- sa taille en octets : 250'000'000'000 (de laquelle on peut déduire l'*adresse* de la fin de la partition : 350'000'020'479) ;
- son type : le système de fichiers qu'elle contient (APFS sur les Mac).

Sommaire

1 **Des 0 et des 1**

2 **Partitions**
Adresses, table des partitions

3 **Système de fichiers**
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4 **Structure d’un fichier**
Signature, métadonnées, données

5 **Résumé**
Trois niveaux, une même idée

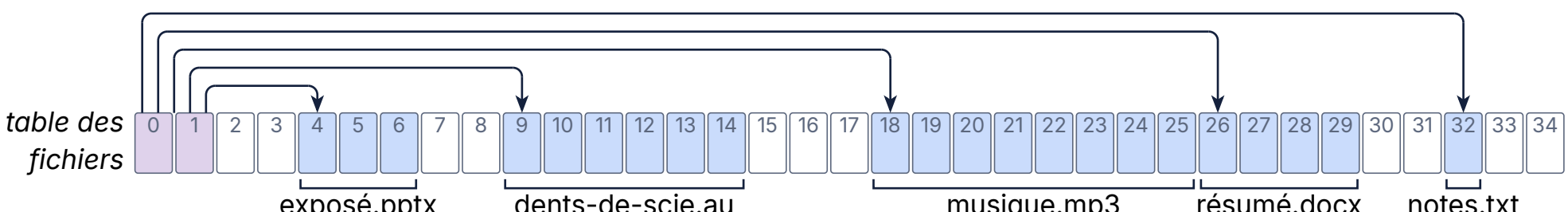
Système de fichiers

La partition est découpée en **blocs** (habituellement de 4'096 octets).

Quand le système de fichiers est vide, tous les blocs sont libres.

Au début de la partition, on a un espace réservé pour décrire où dans le stockage se trouvent les fichiers (début et longueur mesurée en blocs).

Fichier	Début	Longueur (blocs)
exposé.pptx	4	3
dents-de-scie.au	9	6
musique.mp3	18	8
notes.txt	32	1
résumé.docx	26	4



Exemple : la partition « Documents »

Les métadonnées

Pour chaque fichier, la table des fichiers contient aussi des *métadonnées** :

- son nom (avec l'extension) ;
- son type (fichier ou dossier) ;
- sa taille (en octets) ;
- sa date de création ;
- sa date de modification ;
- ses permissions.

* *métadonnées* : données sur des données.



Sommaire

1 **Des 0 et des 1**

2 **Partitions**
Adresses, table des partitions

3 **Système de fichiers**
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4 **Structure d'un fichier**
Signature, métadonnées, données

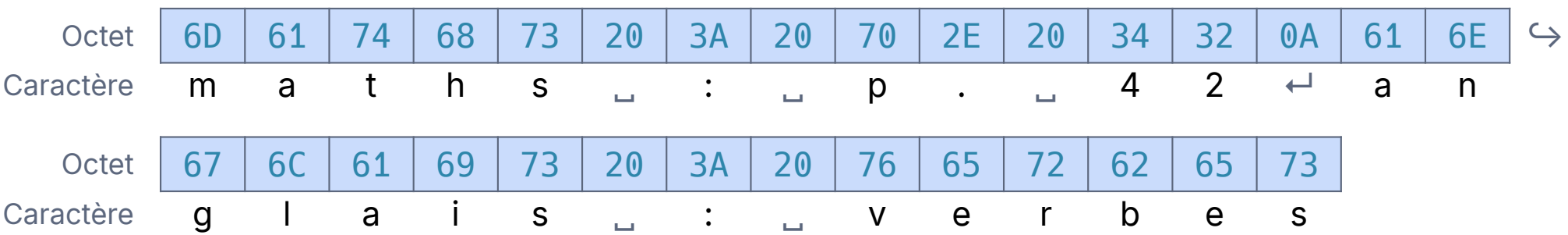
5 **Résumé**
Trois niveaux, une même idée

Dans les fichiers

Sur le disque, un fichier n’est qu’une suite d’octets.
Comment un programme sait-il ce qu’ils représentent ?

Un texte	**Un tableau**	**Une image**	**Un son**
notes.txt	moyennes.csv	au format PGM	au format AU

Dans les fichiers : un texte



Exemple : le fichier texte notes.txt

Le fichier est une simple suite d'octets : ceux de ses caractères, l'un après l'autre.

Dans les fichiers : un tableau

Métadonnées : comment interpréter les données

Données : les valeurs du tableau

Octet	4E	6F	6D	3B	4D	61	74	68	73	3B	41	6E	67	6C	61	69
Caractère	N	o	m	;	M	a	t	h	s	;	A	n	g	l	a	i

Octet	73	0A	45	6D	6D	61	3B	35	2C	35	3B	34	2C	35	0A	4E
Caractère	s	↵	E	m	m	a	;	5	,	5	;	4	,	5	↵	N

Octet	6F	61	68	3B	34	3B	35
Caractère	o	a	h	;	4	;	5

Exemple : le fichier moyennes.csv

Dans les fichiers : une image

Signature : donne le type du contenu du fichier

Métadonnées : comment interpréter les données

Données : décrivent les pixels de l'image

```
P2 # Pour une image en niveaux de gris
20 7 # 20 pixels de largeur, 7 de hauteur
99 # 99 est la plus grande valeur qu'un pixel peut prendre
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 0  0 25 25  0  0 50  0  0 50  0  0 74 74  0  0 99 99 99  0
 0 25  0  0 25  0 50  0  0 50  0 74  0  0 74  0  0 99  0  0
 0 25  0  0 25  0 50 50 50 50  0 74 74 74 74  0  0 99  0  0
 0 25  0  0 25  0 50  0  0 50  0 74  0  0 74  0  0 99  0  0
 0  0 25 25  0  0 50  0  0 50  0 74  0  0 74  0 99 99 99  0
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
```

Exemple de fichier au format PGM : ohai.pgm

Dans les fichiers : un son

Signature : donne le type du contenu du fichier

Métadonnées : comment interpréter les données

Données : décrivent le son

Position	Octets	Champ	Valeur
0	2E 73 6E 64	Signature	« .snd »
4	00 00 00 20	Début des données	32
8	00 00 5D C0	Taille des données	24'000
12	00 00 00 02	Codage	2 (8 bits par échantillon)
16	00 00 1F 40	Fréquence d’échantillonnage	8'000
20	00 00 00 01	Nombre de canaux	1
24	35 30 30 2D 31 32 35 00	Annotation	« 500-125 »
32	01 09 11 19 21 29 31 39 …	Données	1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, …
⋮	⋮		
24'031	le fichier fait 24'032 octets	Dernier octet	32 + 24'000 – 1



Exemple de fichier son au format AU : 🔊 *dents-de-scie.au*

Sommaire

1 **Des 0 et des 1**

2 **Partitions**
Adresses, table des partitions

3 **Système de fichiers**
Blocs, table des fichiers, métadonnées

4 **Structure d'un fichier**
Signature, métadonnées, données

5 **Résumé**
Trois niveaux, une même idée

Trois niveaux, une même idée

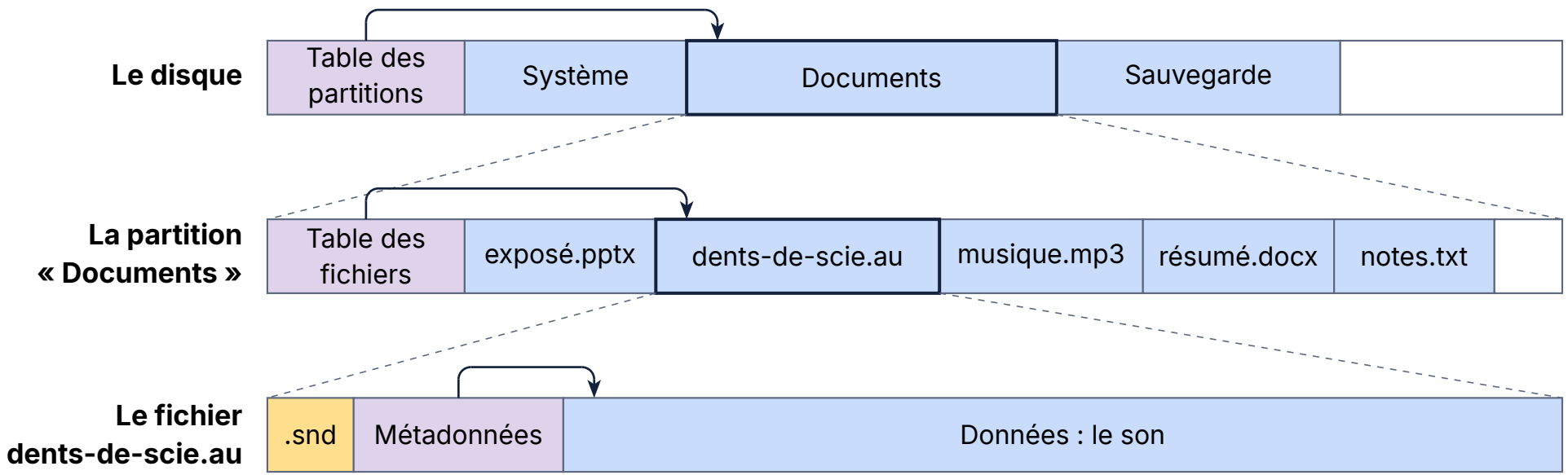
Activité · 3 min

Pour jouer dents-de-scie.au, que doit lire l’ordinateur, et dans quel ordre ?

Trois niveaux, une même idée

Activité

Pour jouer dents-de-scie.au, que doit lire l'ordinateur, et dans quel ordre ?



À chaque niveau, une partie décrit le reste.

Sources

Contenu

Wikipédia – GUID Partition Table
fr.wikipedia.org

GeeksforGeeks – les méthodes d'allocation des fichiers
geeksforgeeks.org

Netpbm – le format PGM
netpbm.sourceforge.net

Wikipédia – Au file format
en.wikipedia.org

Images

Bechology – la tête de lecture d'un disque dur (CC BY-SA 4.0)
commons.wikimedia.org

Jan1959 – les creux d'un CD au microscope optique (CC BY 4.0)
commons.wikimedia.org